VATEL NANTES · M5ALT

# IAG

Support de cours · M5ALT · Vatel Nantes · 2026-2027

Pierrick Briand · 2026-2027

Application du cours : pierrickbriand.github.io/cours/iag-vatel



© 2026-2027 Pierrick Briand. Tous droits réservés. Reproduction, diffusion et réutilisation interdites sans accord écrit.

SÉANCE 1 · 25 NOVEMBRE 2026

# Séance 1 : comprendre

**Comprendre** séance 1 | **Concevoir** séance 2 | **Construire** séance 3 | **Tester** séance 4 | **Soutenir** séance 5

## 1 · Le vocabulaire de l'IA

**IA générative**
elle produit du texte, du code, des images

**Apprentissage profond**
des réseaux de neurones à très grande échelle

**Apprentissage automatique**
la machine apprend à partir d'exemples

**Intelligence artificielle**
toute machine qui imite une tâche humaine

## 2 · Trois usages dans un hôtel

| Usage | Ce que fait l'IA | Exemple |
|---|---|---|
| **Prédire** | estimer ce qui va arriver à partir de l'historique | la demande d'un samedi, le risque d'annulation |
| **Recommander** | proposer l'option la plus pertinente à chaque client | une chambre, un forfait, une activité |
| **Générer** | produire un contenu à partir d'une consigne | une réponse à un avis, une offre, du code |

Une **règle automatique** (« si le taux d'occupation dépasse 90 %, alors… ») n'est pas de l'IA : elle n'apprend rien. Elle reste utile dans un prototype.

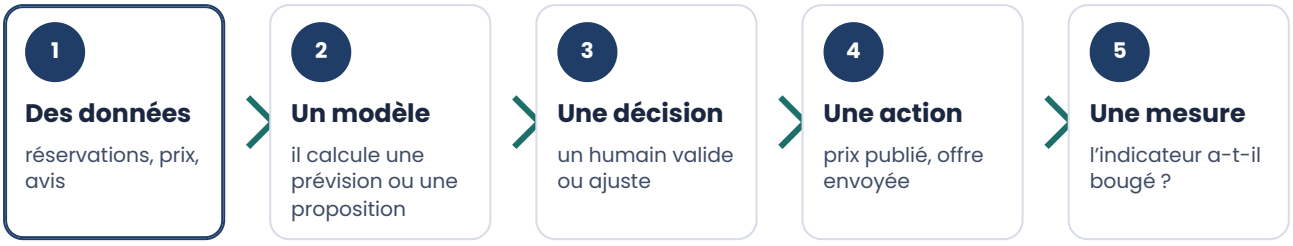

© 2026-2027 Pierrick Briand. Tous droits réservés. Reproduction, diffusion et réutilisation interdites sans accord écrit.

## 3 · L'IA au service du client

| Application | Donnée nécessaire |
|---|---|
| **Analyse des préférences** | historique de séjours, avis, demandes |
| **Recommandation** de voyages et d'hébergements | profil, saison, budget, séjours de clients proches |
| **Personnalisation** des offres et des services | motif du séjour, préférences déclarées |
| **Réalité virtuelle et augmentée** | visites et contenus en 3D du lieu |
| **Guides touristiques intelligents** | position, centres d'intérêt, horaires des lieux |

Chaque application vit de ses **données**. Sans données fiables et autorisées, pas d'IA utile.

## 4 · Un système, pas un outil




> **Modèle :** le programme obtenu après l'entraînement sur des données. Ses réglages internes s'appellent les **paramètres**.

## 5 · Un problème précis





© 2026-2027 Pierrick Briand. Tous droits réservés. Reproduction, diffusion et réutilisation interdites sans accord écrit.

## 6 · À retenir

- IA générative ⊂ apprentissage profond ⊂ apprentissage automatique ⊂ IA ;
- trois usages : prédire, recommander, générer ; une règle n'est pas de l'IA ;
- chaque application client vit de ses données ;
- on prototype un système : données, modèle, décision humaine, action, mesure ;
- un bon problème est précis, a un public et un indicateur.

**Je vérifie : un tableau qui colore en rouge les chambres non vendues, est-ce de l'IA ?**
Non : c'est une règle. Il devient de l'IA s'il prévoit, à partir de l'historique, les chambres qui resteront vides.

**Je vérifie : « digitaliser la réception » est-il un problème précis ?**
Non. Il manque le problème mesurable, le public et l'indicateur.

L'Hôtel Quai d'Erdre est un établissement fictif : ses chiffres sont inventés pour le cours.


© 2026-2027 Pierrick Briand. Tous droits réservés. Reproduction, diffusion et réutilisation interdites sans accord écrit.

SÉANCE 2 · 2 DÉCEMBRE 2026

# Séance 2 : concevoir



## 1 · L'IA au service de la structure

| Domaine | Ce que l'IA optimise |
|---|---|
| **Prix et disponibilités** | le prix de chaque chambre, chaque jour, selon la demande prévue |
| **Prévision de la demande** | les arrivées, les couverts, les tendances du marché |
| **Chatbots et assistants** | les réponses aux questions et les réservations, jour et nuit |
| **Gestion interne** | la planification du personnel, la maintenance prédictive |

## 2 · L'IA pour le marketing

| Domaine | Ce que l'IA permet |
|---|---|
| **Analyse prédictive** | repérer les segments les plus rentables ou les plus fragiles |
| **Campagnes personnalisées** | adapter l'offre et le message aux préférences des voyageurs |
| **Réseaux sociaux** | produire, planifier et analyser les publications |
| **Mesure de l'impact** | relier une campagne aux réservations qu'elle a apportées |

Une action marketing sans **mesure** reste une intuition. L'IA aide à mesurer ; l'équipe décide.

## 3 · Épurer les idées




Chaque fonction imaginée tombe dans une case. Le MVP garde la case du haut à gauche.


© 2026-2027 Pierrick Briand. Tous droits réservés. Reproduction, diffusion et réutilisation interdites sans accord écrit.

## 4 · Le MVP et sa rentabilité

> **MVP :** le produit minimum viable. La plus petite version qui résout le problème et permet de mesurer un gain.

Le MVP prouve une **hypothèse de gain**. Elle se chiffre, même grossièrement, et dit ses limites.

**EXEMPLE · HÔTEL QUAI D'ERDRE**

Hypothèse : revendre 2 chambres de plus chaque samedi, à 120 € la nuit, sur 40 samedis. Gain estimé : 2 × 120 × 40 = 9 600 € par an. Limite : la demande réelle des samedis reste à vérifier.

## 5 · Du parcours aux écrans




Un **croquis** à main levée de chaque écran suffit. Le **design visuel** vient ensuite : couleurs, typographie, ton des textes, logo de l'établissement.

## 6 · À retenir

- côté structure, l'IA optimise prix, demande, service et gestion interne ;
- côté marketing, elle cible, personnalise et mesure ;
- on épure avec la matrice valeur et effort ;
- le MVP prouve une hypothèse de gain chiffrée ;
- parcours, croquis, puis design visuel.

**Je vérifie : un MVP doit-il contenir toutes les fonctions prévues ?**
Non. Il garde ce qui résout le problème et permet de mesurer le gain. Le reste attend la version 2.

**Je vérifie : « notre outil fera gagner beaucoup d'argent » est-il une hypothèse de gain ?**
Non. Il faut un calcul : volume, prix, période, et la limite de l'estimation.

L'Hôtel Quai d'Erdre est un établissement fictif : ses chiffres sont inventés pour le cours.


© 2026-2027 Pierrick Briand. Tous droits réservés. Reproduction, diffusion et réutilisation interdites sans accord écrit.

SÉANCE 3 · 6 JANVIER 2027

# Séance 3 : construire

**Comprendre** séance 1 | **Concevoir** séance 2 | **Construire** séance 3 | **Tester** séance 4 | **Soutenir** séance 5

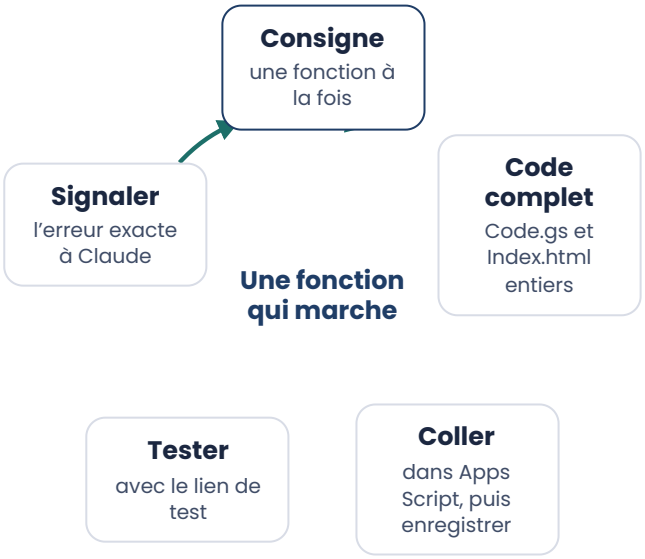
## 1 · L'architecture no-code

1. **Google Sheets** — les données : chambres, prix, réservations
2. **Apps Script** — la logique : calculs, règles, prévisions
3. **Page web** — les écrans, ouverts par un lien
4. **Claude** — il écrit le code ; vous testez et décidez

Vous n'écrivez pas le code : vous le **commandez**, vous le collez, vous le testez. Pas à pas : fiches VA2 et VA3.

Source : Google, applications web Apps Script.

## 2 · La conversation type




Une conversation par fonction, dans le projet Claude du groupe.


© 2026-2027 Pierrick Briand. Tous droits réservés. Reproduction, diffusion et réutilisation interdites sans accord écrit.

## 3 · Une brique d'IA honnête

Le prototype **simule** la brique d'IA. En soutenance, vous nommez le vrai service qui la remplacerait.

| Dans le prototype | Dans la vraie solution |
|---|---|
| une prévision par tendance sur l'historique du Google Sheets | un modèle de prévision entraîné sur des années de données |
| un score à partir de règles (délai, canal, saison) | un modèle qui apprend des annulations passées |
| une réponse type préparée avec Claude | un assistant branché sur l'API d'un modèle de langage |

## 4 · Données fictives et RGPD

Le prototype ne contient **aucune donnée réelle** : ni client, ni salarié, ni chiffre confidentiel de votre entreprise d'accueil.

- des noms et des chiffres inventés, plausibles ;
- aucun export du logiciel de réservation de l'entreprise ;
- un compte Google personnel, jamais celui de l'entreprise sans accord écrit.

Une vraie mise en service demanderait une base légale, une information des clients et un registre : voir CNIL, IA et RGPD.

## 5 · À retenir

- Google Sheets pour les données, Apps Script pour la logique, une page web pour les écrans ;
- Claude écrit le code, vous testez et décidez ;
- une conversation par fonction : consigne, code complet, collage, test ;
- la brique d'IA est simulée, et vous le dites ;
- données fictives seulement.

**Je vérifie : Claude donne un extrait de code « à insérer ». Que demandez-vous ?**
Le fichier complet, prêt à coller : nous ne sommes pas développeurs.

**Je vérifie : peut-on charger le fichier clients de son hôtel pour que la démonstration soit réaliste ?**
Non. Données personnelles : on invente des données plausibles.

L'Hôtel Quai d'Erdre est un établissement fictif : ses chiffres sont inventés pour le cours.


© 2026-2027 Pierrick Briand. Tous droits réservés. Reproduction, diffusion et réutilisation interdites sans accord écrit.

SÉANCE 4 · 20 JANVIER 2027

# Séance 4 : tester

Comprendre séance 1 | Concevoir séance 2 | Construire séance 3 | **Tester séance 4** | Soutenir séance 5

## 1 · Tester comme un utilisateur

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| **Situation** | **Action** | **Attendu** | **Obtenu** | **Correction** |
| le lundi matin, 3 annulations | ouvrir le tableau, choisir samedi | un prix conseillé s'affiche | ce qui s'affiche vraiment | ce qu'il faut changer |

Chaque membre teste un scénario qu'il n'a pas construit. On note l'écart entre l'**attendu** et l'**obtenu**.

## 2 · Corriger avec Claude

- un défaut par message, décrit avec le scénario ;
- le message d'erreur copié tel quel ;
- le fichier complet en retour, puis un nouveau test ;
- une ligne dans le journal : défaut, correction, résultat.

Une correction peut en casser une autre. On **refait** tous les scénarios avant la soutenance.

## 3 · Publier : ce qui se passerait

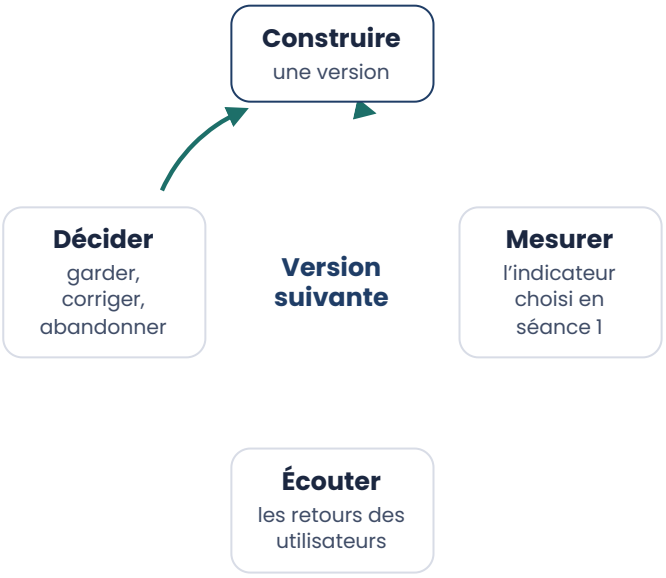
Votre prototype n'est pas mis en ligne. Voici ce qu'exigerait une vraie publication.

| Étape | Ce qu'elle demande |
|---|---|
| **Déploiement** | une version publiée, un lien stable, des accès choisis |
| **Données réelles** | conformité au RGPD, sécurité, durée de conservation |
| **Transparence** | dire au client qu'il échange avec une IA, depuis le 2 août 2026 (règlement européen sur l'IA) |
| **Accompagnement** | former l'équipe, nommer un responsable de l'outil |

Source : règlement (UE) 2024/1689, EUR-Lex.


© 2026-2027 Pierrick Briand. Tous droits réservés. Reproduction, diffusion et réutilisation interdites sans accord écrit.

## 4 · Itérer avec les retours




L'itération est expliquée en soutenance, pas réalisée.

## 5 · Données, biais et emploi

| Enjeu | La question à se poser |
|---|---|
| **Confidentialité** | Quelles données client l'outil utilise-t-il, et avec quel accord ? |
| **Biais algorithmiques** | L'outil traite-t-il moins bien un segment de clientèle ou une langue ? |
| **Emploi et formation** | Quelles tâches change-t-il pour le personnel ? Qui est formé, et à quoi ? |
| **Tendances** | Objets connectés en chambre, analyse prédictive, projets de recherche : que change demain ? |

Ces enjeux sont attendus en soutenance, avec une réponse concrète pour votre outil.


© 2026-2027 Pierrick Briand. Tous droits réservés. Reproduction, diffusion et réutilisation interdites sans accord écrit.

## 6 · À retenir

- un scénario : situation, action, attendu, obtenu, correction ;
- un défaut par message, le fichier complet en retour ;
- publier exige déploiement, conformité, transparence, accompagnement ;
- itérer : construire, mesurer, écouter, décider ;
- confidentialité, biais et emploi : une réponse concrète pour votre outil.

**Je vérifie : un chatbot de réservation doit-il dire qu'il est une IA ?**
Oui. Le règlement européen sur l'IA impose cette transparence depuis le 2 août 2026.

**Je vérifie : qui teste le mieux une fonction ?**
Un membre qui ne l'a pas construite, avec un scénario écrit.

L'Hôtel Quai d'Erdre est un établissement fictif : ses chiffres sont inventés pour le cours.


© 2026-2027 Pierrick Briand. Tous droits réservés. Reproduction, diffusion et réutilisation interdites sans accord écrit.

SÉANCE 5 · 4 FÉVRIER 2027

# Séance 5 : soutenir



## 1 · La soutenance : 25 minutes

1. **Le problème** — public, indicateur
2. **La rentabilité** — hypothèse de gain chiffrée
3. **Le MVP** — parcours et écrans
4. **La démonstration** — le prototype en direct
5. **La suite** — tests, publication, itération, enjeux

15 minutes de présentation, puis 10 minutes de questions.

Chaque membre du groupe prend la parole. Le minuteur s'arrête à 15 minutes, même au milieu d'une phrase.

## 2 · La grille sur 20

| Critère | Points |
|---|---|
| Problème et public visés | 3 |
| Apport à la rentabilité | 4 |
| MVP, parcours et design | 3 |
| Démonstration du prototype | 4 |
| Tests, corrections et suite du projet | 2 |
| Données, biais et emploi | 2 |
| Présentation et réponses aux questions | 2 |

## 3 · Réussir la démonstration

- le lien de test ouvert avant votre passage, compte connecté ;
- un scénario répété, avec des données fictives prêtes ;
- un plan de secours : captures d'écran du parcours complet ;
- un membre manipule, un autre commente.

Une démonstration courte et réussie vaut mieux qu'un tour complet qui plante.


© 2026-2027 Pierrick Briand. Tous droits réservés. Reproduction, diffusion et réutilisation interdites sans accord écrit.

## 4 · À retenir

- 25 minutes : 15 de présentation, 10 de questions ;
- problème, rentabilité, MVP, démonstration, suite ;
- chaque membre parle ;
- un plan de secours pour la démonstration.

**Je vérifie : la démonstration plante. Que faites-vous ?**
On passe aux captures d'écran du parcours et on explique la cause probable. Pas de dépannage en direct.

L'Hôtel Quai d'Erdre est un établissement fictif : ses chiffres sont inventés pour le cours.


© 2026-2027 Pierrick Briand. Tous droits réservés. Reproduction, diffusion et réutilisation interdites sans accord écrit.

ANNEXE

# Lexique


© 2026-2027 Pierrick Briand. Tous droits réservés. Reproduction, diffusion et réutilisation interdites sans accord écrit.

| | |
|---|---|
| **Agent conversationnel** | Programme qui répond par écrit aux questions des clients, jour et nuit, et peut prendre une réservation. En anglais : chatbot. |
| **API** | Porte d'entrée qui permet à un programme d'utiliser un service extérieur, par exemple un modèle de langage, en lui envoyant des demandes. |
| **Apprentissage profond** | Forme d'apprentissage automatique qui utilise des réseaux de neurones à très grande échelle. Les IA génératives actuelles en sont issues. |
| **Biais algorithmique** | Traitement moins bon d'un groupe de personnes par un outil d'IA, parce que ses données ou ses règles reflètent un déséquilibre. |
| **Démonstration** | Partie de la soutenance où le groupe montre le prototype en direct, sur un scénario répété, avec des données fictives prêtes. |
| **Déploiement** | Mise en service réelle d'un outil : une version publiée, un lien stable, des accès choisis, une équipe formée et un responsable nommé. |
| **Données fictives** | Noms, réservations et chiffres inventés mais plausibles, utilisés dans le prototype à la place des vraies données de l'hôtel ou de ses clients. |
| **Hypothèse de gain** | Estimation chiffrée de ce que l'outil fera gagner, avec son calcul et ses limites. Le MVP (produit minimum viable) sert à la vérifier. |
| **Indicateur** | Chiffre choisi au départ pour prouver que l'outil fonctionne : un gain de chiffre d'affaires, de temps ou de satisfaction, mesuré avant et après. |
| **Itération** | Cycle d'amélioration d'un produit : construire une version, mesurer l'indicateur, écouter les utilisateurs, puis décider de garder, corriger ou abandonner. |
| **Lien de test** | Adresse provisoire d'une application Apps Script, réservée aux comptes autorisés : idéale pour tester ; pour une démonstration, prévoir le bon compte. |
| **Maintenance prédictive** | Usage de l'IA qui prévoit une panne avant qu'elle arrive, à partir des données des équipements, pour intervenir au bon moment. |
| **Matrice valeur et effort** | Tableau à quatre cases qui classe chaque fonction imaginée selon sa valeur pour la rentabilité et l'effort pour la construire. |
| **Paramètres** | Réglages internes d'un modèle, fixés pendant l'entraînement sur des données. Ils déterminent ses prévisions ou ses réponses. |
| **Règle automatique** | Instruction fixe écrite par une personne, du type « si… alors… ». Elle s'applique toujours pareil et n'apprend rien : ce n'est pas de l'IA. |
| **Scénario de test** | Situation d'usage décrite pas à pas pour tester l'outil : la situation, l'action, le résultat attendu, le résultat obtenu, la correction. |


© 2026-2027 Pierrick Briand. Tous droits réservés. Reproduction, diffusion et réutilisation interdites sans accord écrit.

ANNEXE · OUTIL FACULTATIF

# Prendre en main Claude

## Votre poste de travail Claude

| | |
|---|---|
| **Projet** | Des instructions et des fichiers communs à toutes ses conversations : « Projets » (« Projects »), volet de gauche. Un projet par groupe. |
| **Modèle et effort** | Cliquez sur le nom du modèle, à côté du bouton d'envoi. Sonnet pour le travail courant ; Opus, avec un abonnement, pour le code difficile. |
| **Bouton « + »** | Sous la zone de saisie : joindre un fichier, ouvrir les connecteurs. |
| **Connecteurs** | Claude peut créer un Google Sheets dans votre Drive (fiche T7). Il vous demande votre accord à chaque création. |

Les libellés de l'interface changent souvent. Repérez les icônes : le nom du modèle, le bouton « + », le volet de gauche.

Sources : aide officielle d'Anthropic (support.claude.com), vérifiée le 9 novembre 2026. L'interface change souvent : repérez les icônes.


© 2026-2027 Pierrick Briand. Tous droits réservés. Reproduction, diffusion et réutilisation interdites sans accord écrit.